

# Encadrements et limites par le T.A.F.

**CORRIGÉ**  
**N° 4**
*Corrigé détaillé — méthodes, astuces, remarques & rappels*

Par **R. Abed** • Professeur Agrégé de Mathématiques

**Corrigé** : 6 exercices • T.A.F., encadrements et levée d'indéterminations

*“ Le T.A.F. remplace une différence par une dérivée : c’est la machine à encadrer. ”*

— **Math & Expert**
**Boîte à outils**
**T.A.F.**  $f$  continue sur  $[a; b]$ , dérivable sur  $]a; b[ \Rightarrow \exists c \in ]a; b[ : f(b) - f(a) = (b - a)f'(c)$ .

**Le réflexe.** Pour encadrer  $f(b) - f(a)$ , on encadre  $f'(c)$  en utilisant seulement  $a < c < b$  et la *monotonie* de  $f'$ . Le point  $c$  disparaît du résultat final : c’est tout l’intérêt.

**Inégalité des accroissements finis (I.A.F.).** Si  $|f'| \leq M$  sur  $[a; b]$ , alors  $|f(b) - f(a)| \leq M|b - a|$ .

**Dérivées utiles.**  $\arctan'(x) = \frac{1}{1+x^2}$ ,  $(t^{1/n})' = \frac{1}{n}t^{\frac{1}{n}-1}$ ,  $\tan'(x) = \frac{1}{\cos^2 x}$ .

**Corrigé • Exercice 1**
**Encadrement de  $\frac{\arctan x}{x}$  et limite**

★★★★

Source : Dérivabilité

**1.** Soit  $x > 0$ . On applique le **T.A.F.** à  $\arctan$  sur  $[0; x]$  : il existe  $c \in ]0; x[$  tel que

$$\arctan(x) - \arctan(0) = (x - 0) \cdot \frac{1}{1 + c^2}, \quad \text{i.e.} \quad \frac{\arctan x}{x} = \frac{1}{1 + c^2}.$$

Or  $0 < c < x$  entraîne  $1 < 1 + c^2 < 1 + x^2$ , donc  $\frac{1}{1 + x^2} < \frac{1}{1 + c^2} < 1$ .

$$(\forall x > 0) ; \quad \frac{1}{1 + x^2} < \frac{\arctan(x)}{x} < 1$$

**2.** En multipliant par  $x > 0$  :  $\frac{x}{1 + x^2} < \arctan x < x$ , d’où en retranchant  $x$  :

$$\frac{x}{1 + x^2} - x < \arctan(x) - x < 0 \quad \Leftrightarrow \quad \frac{-x^3}{1 + x^2} < \arctan(x) - x < 0.$$

En divisant par  $x^2 > 0$  :  $\frac{-x}{1 + x^2} < \frac{\arctan(x) - x}{x^2} < 0$ , et les gendarmes donnent la limite à droite 0.

**★ ASTUCE**

La fonction  $x \mapsto \frac{\arctan x - x}{x^2}$  est **impaire** (numérateur impair, dénominateur pair) : la limite à gauche vaut donc aussi 0.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan(x) - x}{x^2} = 0$$

## Corrigé • Exercice 2

Limites par le T.A.F. (racines  $n$ -ièmes)

★★★★

Source : Dérivabilité

## ► MÉTHODE

Une différence  $u(x+1) - u(x)$  appelle le T.A.F. sur  $[x; x+1]$  : elle devient  $u'(c)$  avec  $x < c < x+1$ , donc  $c \rightarrow +\infty$  avec  $x$ .

(a)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt[4]{x+1} - \sqrt[4]{x})$ . T.A.F. à  $t \mapsto t^{1/4}$  sur  $[x; x+1]$  :  $\exists c \in ]x; x+1[$ ,

$$\sqrt[4]{x+1} - \sqrt[4]{x} = \frac{1}{4}c^{-3/4} = \frac{1}{4\sqrt[4]{c^3}}.$$

Comme  $c > x \rightarrow +\infty$ , on a  $\frac{1}{4\sqrt[4]{c^3}} \rightarrow 0$ .

$$\text{limite} = 0$$

(b)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan(\sqrt{x+2}) - \arctan(\sqrt{2})}{x}$ . C'est le **nombre dérivé** en 0 de  $F(x) = \arctan(\sqrt{x+2})$  :

$$F'(x) = \frac{1}{1+(x+2)} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x+2}} = \frac{1}{2(x+3)\sqrt{x+2}}, \quad F'(0) = \frac{1}{6\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{12}.$$

$$\text{limite} = \frac{\sqrt{2}}{12}$$

(c)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^{\frac{n-1}{n}} (\sqrt[n]{x+1} - \sqrt[n]{x})$ ,  $n \geq 2$ . T.A.F. à  $t \mapsto t^{1/n}$  sur  $[x; x+1]$  :  $\exists c \in ]x; x+1[$ ,

$$\sqrt[n]{x+1} - \sqrt[n]{x} = \frac{1}{n}c^{\frac{1}{n}-1} = \frac{1}{n}c^{-\frac{n-1}{n}}.$$

Donc l'expression vaut  $\frac{1}{n} \left(\frac{x}{c}\right)^{\frac{n-1}{n}}$ . Or  $x < c < x+1$  donne  $\frac{x}{x+1} < \frac{x}{c} < 1$ , donc  $\frac{x}{c} \rightarrow 1$ .

$$\text{limite} = \frac{1}{n}$$

## Corrigé • Exercice 3

Encadrement de  $\arctan$  et limite

★★★★

Source : T.A.F.

1. Soient  $0 \leq a < b$ . Le T.A.F. appliqué à  $\arctan$  sur  $[a; b]$  fournit  $c \in ]a; b[$  tel que

$$\arctan(b) - \arctan(a) = \frac{b-a}{1+c^2}.$$

De  $a < c < b$  on tire  $1+a^2 < 1+c^2 < 1+b^2$ , puis  $\frac{1}{1+b^2} < \frac{1}{1+c^2} < \frac{1}{1+a^2}$ . En multipliant par

$$b - a > 0 :$$

$$\frac{b-a}{1+b^2} < \arctan(b) - \arctan(a) < \frac{b-a}{1+a^2}$$

2. Avec  $a = 0$  et  $b = x > 0$  :  $\frac{x}{1+x^2} < \arctan x < x$ , d'où comme à l'exercice 1

$$\frac{-x}{1+x^2} < \frac{\arctan(x) - x}{x^2} < 0 \implies \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan(x) - x}{x^2} = 0.$$

#### Corrigé • Exercice 4

##### Encadrement de $\arctan$ (T.A.F.)

★★★★

Source : Bac 1996

1. Identique à l'exercice précédent (avec  $0 < a < b$ ) : le T.A.F. sur  $[a; b]$  donne  $c \in ]a; b[$  avec  $\arctan b - \arctan a = \frac{b-a}{1+c^2}$ , puis  $1+a^2 < 1+c^2 < 1+b^2$  conclut.

2.

##### ★ ASTUCE

Pour faire apparaître  $\frac{\pi}{4}$ , on choisit  $a = 1$  (car  $\arctan 1 = \frac{\pi}{4}$ ) et  $b = \frac{4}{3}$  (la valeur cherchée).

Avec  $a = 1 < b = \frac{4}{3}$  :  $b - a = \frac{1}{3}$ ,  $1 + a^2 = 2$ ,  $1 + b^2 = 1 + \frac{16}{9} = \frac{25}{9}$ . L'encadrement donne

$$\frac{\frac{1}{3}}{\frac{25}{9}} < \arctan\left(\frac{4}{3}\right) - \frac{\pi}{4} < \frac{\frac{1}{3}}{2} \iff \frac{3}{25} < \arctan\left(\frac{4}{3}\right) - \frac{\pi}{4} < \frac{1}{6}.$$

$$\frac{\pi}{4} + \frac{3}{25} < \arctan\left(\frac{4}{3}\right) < \frac{\pi}{4} + \frac{1}{6}$$

##### ◆ REMARQUE

Numériquement :  $0,9054 < 0,9273 < 0,9521$ . ✓

#### Corrigé • Exercice 5

##### Encadrement de $\sqrt[3]{1+x}$

★★★★

Source : T.A.F.

Soit  $x \in ]0; 1]$ . On applique le T.A.F. à  $f(t) = \sqrt[3]{1+t}$  sur  $[0; x]$ , avec  $f'(t) = \frac{1}{3(1+t)^{2/3}}$  : il existe  $c \in ]0; x[$  tel que

$$\sqrt[3]{1+x} - 1 = \frac{x}{3(1+c)^{2/3}}.$$

Or  $0 < c < x \leq 1$  donne  $1 < 1+c < 2$ , donc  $1 < (1+c)^{2/3} < 2^{2/3} = \sqrt[3]{4}$ , puis

$$\frac{1}{\sqrt[3]{4}} < \frac{1}{(1+c)^{2/3}} < 1 \implies \frac{x}{3\sqrt[3]{4}} < \sqrt[3]{1+x} - 1 < \frac{x}{3}.$$

Pour  $x = 0$  les trois membres valent 1 : l'encadrement large est donc valable sur  $[0; 1]$ .

$$(\forall x \in [0; 1]) ; \quad 1 + \frac{x}{3\sqrt[3]{4}} \leq \sqrt[3]{1+x} \leq 1 + \frac{x}{3}$$

## ◆ REMARQUE

La borne de droite traduit la **concavité** de  $t \mapsto \sqrt[3]{1+t}$  : la courbe est sous sa tangente en 0, d'équation  $y = 1 + \frac{x}{3}$ .

## Corrigé • Exercice 6

$\arctan x - x + \frac{x^3}{3}$  et limite en 0

★★★★

Source : T.A.F.

1. Encadrement de  $\frac{1}{1+x^2}$ . Les deux différences se calculent directement :

$$\frac{1}{1+x^2} - (1-x^2) = \frac{1-(1-x^4)}{1+x^2} = \frac{x^4}{1+x^2} \geq 0,$$

$$(1-x^2+x^4) - \frac{1}{1+x^2} = \frac{(1-x^2+x^4)(1+x^2)-1}{1+x^2} = \frac{(1+x^6)-1}{1+x^2} = \frac{x^6}{1+x^2} \geq 0.$$

$$(\forall x \in \mathbb{R}) ; \quad 1 - x^2 \leq \frac{1}{1+x^2} \leq 1 - x^2 + x^4$$

2. (a)  $f(x) = \arctan(x) - x + \frac{x^3}{3}$  donne  $f'(x) = \frac{1}{1+x^2} - 1 + x^2$ . En retranchant  $1-x^2$  dans l'encadrement précédent :

$$0 \leq \frac{1}{1+x^2} - 1 + x^2 \leq x^4, \quad \text{soit} \quad 0 \leq f'(x) \leq x^4.$$

Donc  $|f'(x)| \leq |x^4|$ . (On a même exactement  $f'(x) = \frac{x^4}{1+x^2}$ .)

(b)

## ► MÉTHODE

On applique l'**inégalité des accroissements finis** entre 0 et  $x$ , en majorant  $|f'|$  par  $|x|^4$  sur ce segment.

Pour  $t$  entre 0 et  $x$ ,  $|f'(t)| \leq t^4 \leq x^4$ . Comme  $f(0) = 0$ , l'I.A.F. donne

$$|f(x)| = |f(x) - f(0)| \leq |x|^4 \cdot |x| = |x|^5 = |x^5|.$$

(c) De  $f(x) = \arctan(x) - x + \frac{x^3}{3}$  on tire  $\arctan(x) - x = f(x) - \frac{x^3}{3}$ , donc

$$\frac{\arctan(x) - x}{x^3} = \frac{f(x)}{x^3} - \frac{1}{3}, \quad \text{avec} \quad \left| \frac{f(x)}{x^3} \right| \leq \frac{|x|^5}{|x|^3} = x^2 \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0.$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan(x) - x}{x^3} = -\frac{1}{3}$$

## ◆ REMARQUE

Cohérent avec l'exercice 1 :  $\frac{\arctan x - x}{x^2} = x \cdot \frac{\arctan x - x}{x^3} \rightarrow 0 \times \left(-\frac{1}{3}\right) = 0$ .



